

Autovalores y Autovectores

- * Jacobi (simétricas / hermíticas)
- Método de Potencias (autovalores dominante)
- Idea: Aplicar potencias a $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonal

Método de las Potencias

1. $z^k = A q^{k-1}$ (potencia)

2. $q^k = z^k / \sigma_k$ (escalado)

Potencias Iteradas

$$Z_k = A Q_{k-1}$$

Escalar: encontrar Q_k ortogonal que preserve el espacio generado por las columnas de Z_k . Puedo aplicar descomposición QR

$$Z_k = Q_k R_k$$

Este procedimiento es el método de las
iteraciones ortogonales

1. Dar Q_0 ortogonal
2. Definir $Z_k = A Q_{k-1}$
3. Obtener Q_k, R_k tq $Q_k R_k = Z_k$
4. seguir iterando

2 sucesiones $\{Q_k\} \{R_k\}$

$$R_k = Q_k^T Z_k = Q_k^T A Q_{k-1}$$

Como $\|Q_k\|_2 = 1 \quad \forall k$, si tomamos subsecuencias
obtenemos $\{R_k\} \rightarrow Q^T A \hat{Q}$, $\{Q_k\} \rightarrow Q$, $\{Q_{k-1}^T\} \rightarrow \hat{Q}^T$

Entonces el método de line matrices
triangulares y si T fuera triangular superior
tendríamos todos los autovalores de A

Si hacemos todo para $\mathbb{R}^{n \times n}$, entonces no
podemos triangularizar si tenemos autovalores comple-
jos.

Vemos que toda matriz $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es semejante
a una triangular superior.

Teorema: (Descomposición de Schur)

Si $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, entonces existe $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitaria
tg $T = Q^* A Q$ es triangular superior.

Dem. Inducción en n .

- $n=1$ $A = a \in \mathbb{C}$, tomo $Q = 1$ ✓

- Supongo que vale para matrices de dim
 $n-1$. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $Av = \lambda v$, $\|v\|_2 = 1$

Usando Gram-Schmidt genero $U = \begin{bmatrix} v \\ V \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$
unitaria.

$$U^* A U = \begin{bmatrix} -\alpha^* & \\ & \beta^* \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & \\ & \gamma & V \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -\alpha^* & \\ & \beta^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A' & \\ & AV \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

Por hipótesis inductiva existe $\tilde{U} \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$
 unitaria tq $\tilde{U}^* B \tilde{U} = \tilde{T}$ triangular superior.

$$\text{Sea } Q = U \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{U} \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\begin{aligned} Q^* A Q &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U^* \end{bmatrix} \underbrace{U^* A U}_{\begin{bmatrix} \lambda & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & w^* & 0 \\ 0 & \overbrace{B U}^I \end{bmatrix} = T \end{aligned}$$

T es triangular superior.

//

Vemos como generar $\{T_k\} = \{Q_k^* A Q_k\}$
con Q_k unitarias generadas por el método
de las iteraciones ortogonales:

$$Q_k R_k = Z_k, \quad Z_k = A Q_{k-1}$$

Por un lado

$$T_{k-1} = Q_{k-1}^* A Q_{k-1} = Q_{k-1}^* Z_k = Q_{k-1}^* Q_k R_k$$

con $Q_{k-1}^* Q_k$ matriz unitaria

Por otro lado

$$\begin{aligned} T_k &= Q_k^* A Q_k = Q_k^* A Q_{k-1} Q_{k-1}^* Q_k = \\ &= Q_k^* Z_k Q_{k-1}^* Q_k = \cancel{Q_k^* Q_k} R_k Q_{k-1}^* Q_k \\ &= R_k Q_{k-1}^* Q_k \end{aligned}$$

Por lo tanto, si definimos U_k y R_k mediante la descomposición QR de T_{k-1} ($T_{k-1} = U_k R_k$) podemos definir $T_k = R_k U_k$

Metodo de Iteraciones QR

1. Doy U_0 unitaria, defino $T_0 = U_0^* A U_0$
2. Obtengo U_k, R_k tq $U_k R_k = T_{k-1}$ (desc QR)
3. Defino $T_k = R_k U_k$
4. Itero.

Como

$$\begin{aligned} T_k &= R_k U_k = U_k^* T_{k-1} U_k = U_k^* \dots U_1^* U_0^* T_0 U_0 \dots U_k \\ &= Q_k^* A Q_k. \end{aligned}$$

Queremos adaptar este método para matrices reales.

Teorema (Descomposición de Schur en $\mathbb{R}$):

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces existe $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonal tal que

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1s} \\ 0 & R_{22} & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & R_{ss} \end{bmatrix}$$

donde $R_{ll} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ con autovalores complejos o
 $R_{ll} \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$.

Dem:

Inducción en k : pares de autovalores complejos conjugados.

• Si $\lambda = \gamma + i\mu \in \mathbb{C}$ ($\mu \neq 0$) tiene autovector $y + iz \neq 0$, con $y, z \in \mathbb{R}^n$

$$A(y + iz) = (\gamma + i\mu)(y + iz) = \gamma y - \mu z + i(\mu y + \gamma z)$$

• Agrupo parte real e imaginaria

$$A \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma & \mu \\ -\mu & \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} S$$

• Veamos y, z son LI; supongo $y = cz$
para $c \in \mathbb{R}$, entonces

$$Az = \frac{1}{c+i} A(y+iz) = \frac{1}{c+i} (\gamma + i\mu)(y+iz) = \\ = (\gamma + i\mu)z$$

pero $Az \in \mathbb{R} \Rightarrow$ Absurdo

• Como y, z son LI $\Rightarrow [y \ z]$ tiene
descomposición QR:

$$[y \ z] = \hat{Q} \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ con } \hat{R} \text{ no singular}$$

• Consideremos $\in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

$$\hat{Q}^T A \hat{Q} = \begin{bmatrix} \hat{R}_{11} & \hat{R}_{12} \\ \hat{R}_{21} & \hat{R}_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{R}_{11} & \hat{R}_{12} \\ \hat{R}_{21} & \hat{R}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{R}_{11} & \hat{R}_{12} \\ \hat{R}_{21} & \hat{R}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} = \hat{Q}^T A \hat{Q} \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \hat{Q}^T A [y \ z] = \hat{Q}^T [y \ z] S =$$

$$= \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} S = \begin{bmatrix} \hat{R} S \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como $\hat{R}$ es no singular $\Rightarrow \hat{R}_{21} = 0$ /
 $S = \hat{R}^{-1} \hat{R}_{11} \hat{R} \Rightarrow \hat{R}_{11}$ y S tienen los
mismos autovalores: $\mu + i\mu$ y $\mu - i\mu$.

Además la matriz $\hat{R}_{22}$ debe tener el
resto de los autovalores de A y, por lo tanto,
a los $n-k-1$ pares de autovalores complejos
conjugados $\Rightarrow$ por HI es "triangularizable".

Entonces $\exists \tilde{Q} \in \mathbb{R}^{(n-2) \times (n-2)}$ t.q. $\tilde{Q}^T \hat{R}_{22} \tilde{Q} = R_{22}$

Entonces $Q = \hat{Q} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & \tilde{Q} \end{bmatrix}$, con $I \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$
"trivialmente" A. //

Definición: Se dice que $H \in \mathbb{C}^{m \times n}$ es una matriz Hessenberg superior si $h_{ij} = 0$ para $i > j+1$

La descomposición de Schur en los reales nos da $Q^T A Q$ Hessenberg superior

El método de iteración QR real tiene el siguiente esquema:

1. Q_0 ortogonal, defino $H_0 = Q_0^T A Q_0$
2. Obtengo Q_k, R_k tq $Q_k R_k = H_{k-1}$
3. Defino $H_k = R_k Q_k$
4. Itero.

Vemos que este proceso preserva la estructura Hessenberg superior.

Teorema: Si $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Hessenberg superior y no singular con $H = QR$ su descomposición QR, entonces RQ es Hessenberg superior.

Dem: Como H es no singular, los $r_{ii} \neq 0 \forall i$.
Vemos que Q es Hessenberg superior.
Tomemos la columna j -ésima de $H = QR$

$$\begin{bmatrix} h_{1j} \\ \vdots \\ h_{j+1,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} r_{1j} \\ \vdots \\ r_{jj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \sum_{l=1}^j r_{lj} \begin{bmatrix} q_{1l} \\ \vdots \\ q_{l+1,l} \\ q_{l+2,l} \\ \vdots \\ q_{nl} \end{bmatrix}$$

Para $j=1$ tenemos $q_{i1}=0$ para $i=3, \dots, n$

Lo mismo $j=2 \Rightarrow q_{i2}=0$ para $i=4, \dots, n$. Siguiendo de la misma manera, para cualquier j , $q_{ij}=0$ para $i \geq j+2 \Rightarrow Q$ es Hessenberg superior.

Aplicamos las columnas de $\tilde{H} = RQ$

$$\begin{bmatrix} \tilde{h}_{1j} \\ \vdots \\ \tilde{h}_{j+1,j} \\ \tilde{h}_{j+2,j} \\ \vdots \\ \tilde{h}_{nj} \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} q_{1j} \\ \vdots \\ q_{j+1,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \sum_{l=1}^{j+1} q_{lj} \begin{bmatrix} r_{1l} \\ \vdots \\ r_{jl} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto $\tilde{h}_{ij} = 0$ para $i \geq j+2 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \tilde{H}$ es Hessenberg superior //

Usando esta propiedad, si iniciamos el método de iteraciones QR con Q_0 ortogonal tal que $H_0 = Q_0^T A Q_0$ es Hessenberg superior, esa estructura se mantiene en todas las iteraciones.

Una forma de reducir A a una matriz Hessenberg superior es mediante reflexiones de Householder

Defino $V_j = I - \frac{2}{\|u^j\|_2^2} u^j (u^j)^T$ que transforma la columna j de A , haciendo $z_{ij} = 0$ para $i = j+2, \dots, n$.

$$V_j^T \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{j+1,j} \\ a_{j+2,j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{jj} \\ a_{j+1,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Logo

$$V_1^T A V_1 = \begin{bmatrix} * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdot & \cdot & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \end{bmatrix}$$

$$V_2^T V_1^T A V_1 V_2 = \begin{bmatrix} * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdot & \dots & * \\ 0 & \cdot & \dots & * \end{bmatrix}$$

$$V_{n-2}^T \dots V_2^T V_1^T A V_1 V_2 \dots V_{n-2} = \begin{bmatrix} * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Algoritmo: (Reducción a Hessenberg por Householder)

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, salidas: $H, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ t.q.
 $H = Q^T A Q$

1. Definir $Q = I$

2. Para $j = 1, \dots, n-2$ definir $I = \{j+1, \dots, n\}$ y $J = \{j, \dots, n\}$

u, g aplicar Householder a A_{Ij}

$$w = g u$$

$$A_{Ij} \leftarrow A_{Ij} - w (u^T A_{Ij})$$

$$A_{*I} \leftarrow A_{*I} - A_{*I} w u^T$$

$$Q_{*I} \leftarrow Q_{*I} - Q_{*I} w u^T$$

3. Retornar
 $H = A, Q$

Si H_{k-1} es Hessenberg superior, sólo necesitamos hacer una rotación de Givens por columna para obtener su descomposición QR.

$$\bullet R_k = G_{n,n-1} \cdots G_{32} G_{21} H_{k-1}$$

$$\bullet H_k = R_k G_{21}^T G_{32}^T \cdots G_{n,n-1}^T$$

Algoritmo: Método de iteraciones QR

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $m \in \mathbb{N}$

Salidas: $H, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tq $H = Q^T A Q$ (descSchor)

1. Obtener H, Q por el algoritmo anterior a A .

2. Para $k = 1, \dots, m$

a) Para $j = 1, \dots, n-1$ definir $I = \{j, j+1\}$, $J = \{j, \dots, n\}$

$$G_j = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} = \text{Givens}(h_{jj}, h_{j+1,j})$$

$$H_{IJ} \leftarrow G_j H_{IJ}$$

b) Para $l = 1, \dots, n-1$, definir $I = \{l, l+1\}$

$$H_{*I} \leftarrow H_{*I} G_l^T, Q_{*I} \leftarrow Q_{*I} G_l^T$$

3. Retornar H, Q .